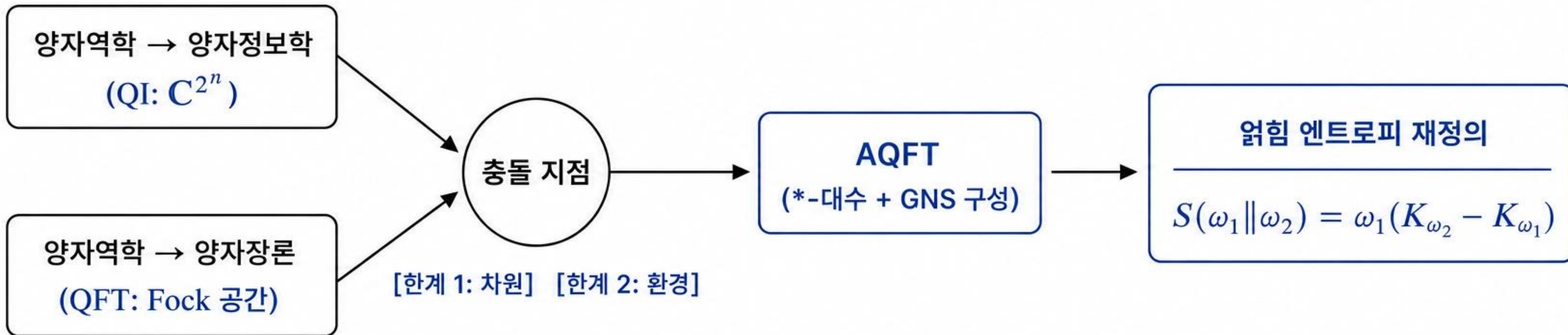


양자정보학의 한계

정우진 신재준
30727 30819

지도교사: 김순영, 이창용

Summary



Abstract

- 양자정보학은 양자역학을 기반으로 성립된 학문이다. 그러나 양자역학은 특수상대성이론을 반영하지 못한 비상대론적 이론이며, 이 한계를 극복하기 위해 양자장론이 탄생하였다. 양자장론은 공간을 무한히 많은 조화진동자의 모임으로 기술하며, 양자장의 들뜸을 통해 입자의 생성과 소멸을 설명한다.
- 양자장론의 관점에서 양자정보학의 다음과 같은 한계가 드러난다.
 - 양자정보학의 기반인 힐베르트 공간은 양자장론의 무한 차원 Fock 공간을 기술하기에 부적합하다.
 - 결어긋남(decoherence)을 일으키는 환경을 유한 자유도로 모형화하는 기존 접근은 양자 장론의 무한 자유도 환경과 부합하지 않는다.
 - 이러한 한계는 Bogoliubov 변환과 언루 효과(Unruh effect)를 통해 확인해볼 수 있다.
- 본 연구에서는 대수적 양자장론(AQFT)이 힐베르트 공간 의존성을 제거함으로써 두 한계를 자연스럽게 우회하는 체계임을 제시한다.

Problem

한계 1 — 유한 차원 힐베르트 공간

양자정보학은 n 큐비트 계를 $\mathcal{H}_n = \mathbb{C}^{2^n}$ 의 유한 차원 공간 위에서 기술한다. 그러나 자유 스칼라 장의 상태 공간은 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{\otimes n}$ 으로 주어지는 무한한 셀 수 없는 차원의 Fock space이다. 유한 차원 공간으로 이를 기술하려면 자외선 차단(UV – Ultraviolet – Cutoff, 근사적 접근) – $|p| < \Lambda$ 가 불가피하며, 이로 인해 $|x - y| \lesssim 1/\Lambda$ 의 작은 보정항이 제거된다.

한계 2 — 무한 자유도 환경의 유한 모형화

결어긋남을 표현하는 과정에서 기존 양자정보학은 환경을 $\mathcal{H}_E$ 라는 유한 자유도 계로 모델링한다. 그러나 실제 큐비트가 상호작용하는 전자기장은(양자장론)

$$\hat{A}^\mu(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} \sum_{\lambda} [\hat{a}_{k,\lambda} \epsilon_{\lambda}^{\mu} e^{-ik \cdot x} + \hat{a}_{k,\lambda}^{\dagger} \epsilon_{\lambda}^{\mu*} e^{ik \cdot x}]$$

으로 연속 무한 모드(mode)를 가진다. 유한 자유도 모형은 고에너지 모드를 무시한 근사적 접근이며, 무시된 부분이 결어긋남에 미치는 영향은 고려되지 못한다.

한계 3 — Bogoliubov 변환과 언루 효과에 의한 명시적 증명

* 언루효과(Unruh Effect): 정지해 있는 관찰자가 보기에는 진공이지만 가속하는 관찰자가 보기에는 진공이 아님

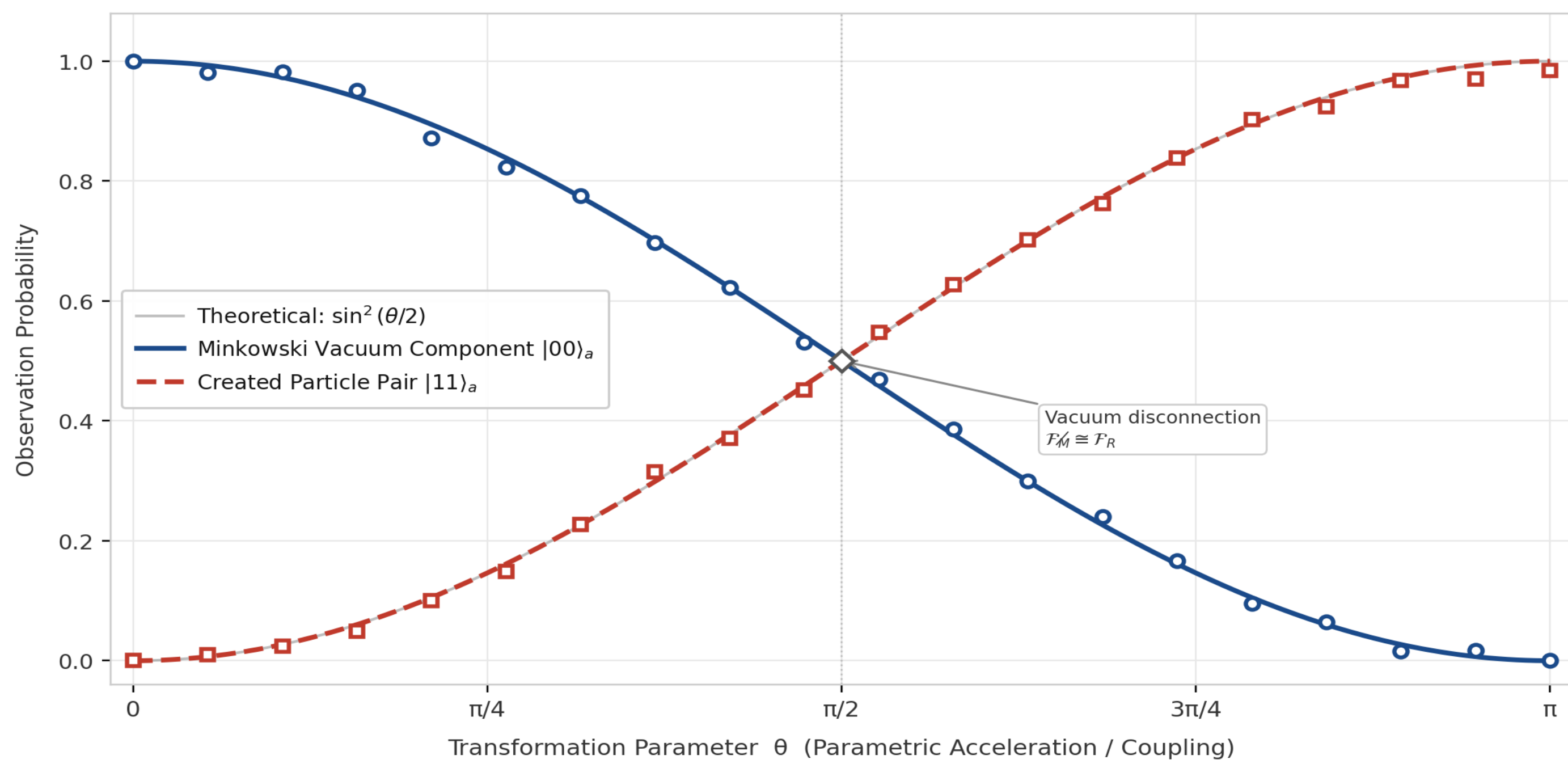
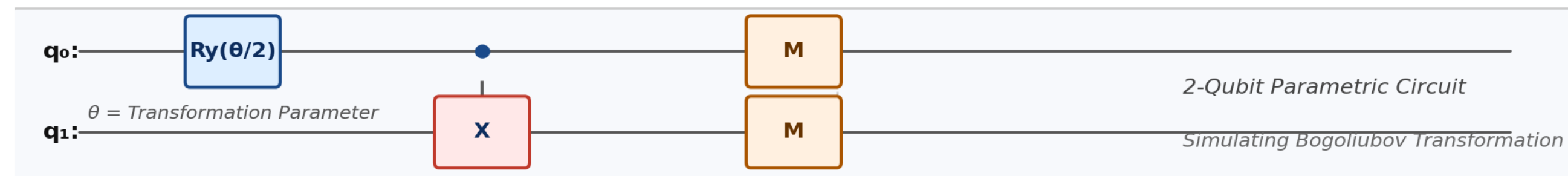
* Bogoliubov 변환 – 두 관찰자 사이 진공의 정의가 얼마나 차이 나는지를 수식적으로 정의

등가속도 a 로 운동하는 관찰자가 정지 관측자의 진공 $|0_M\rangle$ 에서 관측하는 입자 수 기댓값은

$$\langle 0_M | \hat{N}_{\omega} | 0_M \rangle = \frac{1}{e^{2\pi\omega/a} - 1}$$

로 온도 $T = a/2\pi$ 의 입자의 차이가 발생한다. 이는 민코프스키(정지/등속) Fock space $\mathcal{F}_M$ 와 Rindler(등가속) Fock 공간 $\mathcal{F}_R$ 사이에 유니타리 동치 변환이 존재하지 않음 – 근본적으로 다름 – 을 의미하며, 양자정보학이 전제하는 유일한 힐베르트 공간의 가정(Stone-von Neumann 정리)이 양자장론에서 성립하지 않음을 명시적으로 보인다

Disconnection of Vacua via Bogoliubov Transformation



Solution: 대수적 양자장론(AQFT)을 통한 한계의 우회

앞에서 제시한 양자정보학의 두 한계는 모두 힐베르트 공간을 이론의 출발점으로 삼는다는 전제에서 비롯된다. 대수적 양자장론(AQFT – Algebraic Quantum Field Theory)은 힐베르트 공간 대신 관측량들의 *-대수 $\mathcal{A}$ 를 출발점으로 삼고, 상태를 그 위의 선형 범함수 $\omega: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 로 정의한다. 힐베르트 공간은 상태가 주어진 후 GNS 구성을 통해 사후적으로 도출되는 부차적인 것이다.

한계 1 극복 — GNS 구성과 힐베르트 공간의 복수성 수용

동일한 대수 $\mathcal{A}$ 에 서로 다른 두 상태 ω_1, ω_2 가 주어지면 GNS 구성은 두 개의 서로 다른 힐베르트 공간 $\mathcal{H}_{\omega_1}, \mathcal{H}_{\omega_2}$ 를 각각 산출한다. 임의의 $A \in \mathcal{A}$ 에 대해

$$\omega(A) = \langle \Omega_{\omega} | \pi_{\omega}(A) | \Omega_{\omega} \rangle$$

가 성립하므로, 추상적 상태의 기댓값이 힐베르트 공간 위의 기댓값으로 기능을 한다. 이 두 힐베르트 공간이 유니타리 비동치이더라도 모순이 아니다. 정지 관측자의 진공과 가속 관측자의 진공은 동일한 Weyl 대수의 두 다른 상태일 뿐이며, 힐베르트 공간의 다수성은 상태 선택의 자유에서 비롯된 자연스러운 결과로 이해할 수 있다.

한계 2 극복 — 영역 대수의 인과 구조

AQFT는 시공간의 각 영역 O 에 국소 대수 $\mathcal{A}(O)$ 를 할당하고, 공간꼴 분리된 두 영역의 대수는 교환한다는 국소성 공리를 부과한다.

$$[\mathcal{A}(O_1), \mathcal{A}(O_2)] = 0 \quad (O_1, O_2 \text{ 공간꼴 분리})$$

계가 차지하는 영역 O 의 인과적 보집합 O' 이 자동으로 환경의 역할을 맡는다. 환경은 임의로 도입되는 유한 자유도 모형이 아니라 시공간의 인과 구조 자체로부터 결정되는 무한 자유도 대수이다.

Application

양자정보학에서 얽힘의 양은 밀도 행렬 ρ_A 를 이용한 엔트로피

$$S = -\text{Tr}(\rho_A \ln \rho_A)$$

로 측정된다. 밀도 행렬이란 어떤 계의 상태를 확률적으로 기술하는 행렬로, 얽힌 두 입자 중 한쪽을 떼어냈을 때 그 계가 얼마나 많은 정보를 잃었는지를 수치화한다.

그러나 양자장론에서 공간을 특정 영역으로 잘라내면 그 영역의 국소적인 대수는 $\text{Trace} - \text{Tr}(A) -$ 가 정의되지 않게 되어, 정의하는데 Trace가 이용되는 밀도 행렬 자체가 존재하지 않는다. 따라서 위의 공식을 그대로 가져다 쓸 수 없다.

AQFT는 밀도 행렬 대신 모듈러 해밀토니안 K 를 이용한다. K 는 대수와 상태만으로 정의할 수 있으며, 두 상태 ω_1 과 ω_2 사이의 상대 엔트로피를

$$S(\omega_1 \| \omega_2) = \omega_1(K_{\omega_2} - K_{\omega_1})$$

로 정의한다. 이 정의에는 밀도 행렬이나 Trace가 사용되지 않고, 대수만으로 얽힘의 양을 정의할 수 있다. 결론적으로 상대 엔트로피는 힐베르트 공간과 밀도 행렬이라는 기존 양자정보학의 언어를 버리고도 얽힘을 정량적으로 기술할 수 있음을 보여준다. 양자장론이 요구하는 무한 자유도의 세계에서도 얽힘이라는 개념이 AQFT의 양자정보학에서도 유지될 수 있는 것이다.

Downloads

포스터 QR CODE

보고서 QR CODE